

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Aide au système immunitaire

SVTEEB – classe de 3ème

Consigne : Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des notions du chapitre. Toute réponse doit être justifiée, structurée et faire appel à un raisonnement scientifique rigoureux.

EXERCICE 1 Gestion thérapeutique et prophylaxique d'une plaie contaminée : étude de cas clinique

Un patient de 35 ans, non vacciné contre le tétanos depuis l'enfance, consulte aux urgences 12 heures après une plaie profonde et sale (contamination tellurique avérée) au niveau du membre inférieur. Le médecin prescrit : un nettoyage chirurgical, une injection d'immunoglobulines anti-tétaniques (IAT), une primo-injection de vaccin tétanique (anatoxine) et un antibiotique à large spectre (amoxicilline + acide clavulanique) per os pour 7 jours.

1. Justifiez l'indication simultanée des IAT et du vaccin tétanique chez ce patient non immunisé. Précisez les sites d'injection distincts et le mécanisme immunologique mis en jeu pour chacun. (2 pts)
2. Le médecin a prescrit une antibiothérapie probabiliste avant les résultats du prélèvement bactériologique. Définissez ce terme et expliquez l'intérêt de l'association amoxicilline/acide clavulanique face à une flore tellurique polymicrobienne suspectée. (2 pts)
3. L'antibiogramme réalisé sur le prélèvement opératoire révèle une souche de *Clostridium tetani* sensible à la pénicilline G, mais le traitement par amoxicilline est poursuivi. Discutez la pertinence de cette décision thérapeutique au regard de la physiopathologie du tétanos (rôle de la toxine vs bactérie). (2 pts)
4. Établissez le calendrier vaccinal complet (rappels inclus) à proposer à ce patient pour assurer une immunité durable, en précisant la nature de l'immunité acquise à chaque étape. (2 pts)

EXERCICE 2 Analyse critique de courbes sérologiques : discrimination des stratégies immunitaires

On dispose de trois courbes représentant l'évolution du taux d'anticorps spécifiques (titre sérique) en fonction du temps (semaines) chez trois groupes de sujets exposés à un même antigène :

- Courbe A : Pic rapide (J+3), taux élevé, chute exponentielle rapide, disparition vers

J+30.

- Courbe B : Phase de latence (J+7), montée lente, pic modéré (J+21), plateau maintenu plusieurs mois/années.
 - Courbe C : Pic immédiat (J+1) très élevé (apport exogène), chute rapide, puis remontée progressive à partir de J+10 pour atteindre un plateau durable.
1. Associez chaque courbe (A, B, C) à la stratégie correspondante parmi : Sérothérapie seule ; Vaccinothérapie seule ; Séro-vaccinothérapie. Justifiez chaque association par les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents (cellules effectrices, mémoire immunitaire, nature de l'apport). (3 pts)
 2. Pour la courbe C, expliquez pourquoi l'apport d'immunoglobulines n'inhibe pas la réponse active induite par le vaccin, contrairement à ce qui est observé pour certains vaccins vivants atténués (ex : rougeole). (2 pts)
 3. Un nourrisson de 3 mois, né d'une mère vaccinée, présente un titre d'anticorps protecteur contre la coqueluche. Sur quelle courbe (A, B ou C) se situerait son profil sérologique s'il n'est pas vacciné ? Justifiez la nature de cette immunité et sa limite temporelle. (2 pts)

EXERCICE 3 Antibiorésistance et stratégie thérapeutique : exploitation de données d'antibiogramme

Une infection urinaire à *Escherichia coli* est confirmée par ECBU (10^5 UFC/mL). L'antibiogramme (méthode de diffusion sur gélose, CMI 2024) donne les diamètres d'inhibition (mm) suivants :

Antibiotique	Disque (µg)	Diamètre (mm)	Seuil S (mm)	Seuil R (mm)
Amoxicilline	25	12	≥ 18	< 14
Amoxicilline + Ac. Clavulanique	20/10	22	≥ 18	< 14
Céfotaxime	5	16	≥ 20	< 17
Ciprofloxacine	5	28	≥ 25	< 22
Gentamicine	10	14	≥ 15	< 13

1. Interprétez les résultats (S / I / R) pour chaque antibiotique. Identifiez le phénotype de résistance probable (mécanisme enzymatique) suggéré par le profil Amoxicilline vs Amoxicilline/Ac. Clavulanique. (2 pts)
2. La ciprofloxacine est catégorisée "S". Pourtant, le médecin hésite à la prescrire en première intention pour une cystite simple chez une femme jeune. Argumentez cette réserve en intégrant les notions de sélection de résistances, d'écologie bactérienne (flore commensale) et de recommandations de bon usage (antibiogouvernance). (3 pts)

pts)

3. Proposez une prescription rationnelle (molécule, voie, durée) pour cette cystite simple, en justifiant votre choix par le critère de concentration urinaire (rapport C_{max}/MIC) et le spectre d'activité le plus étroit possible. (2 pts)

EXERCICE 4 Problème de santé publique : couverture vaccinale et immunité de groupe

Dans une région, la couverture vaccinale (deux doses) contre la rougeole est de 85% chez les enfants de 2 ans. Le R_0 (taux de reproduction de base) de la rougeole est estimé à 15.

1. Calculez le seuil théorique d'immunité de groupe (S_c) nécessaire pour interrompre la transmission endémique. La couverture actuelle est-elle suffisante ? (1 pt)
2. Une épidémie survient. On observe des cas chez des enfants vaccinés (échec vaccinal primaire 5 % et secondaire 3 %). Calculez la proportion réelle d'individus immunisés effectifs dans la cohorte d'âge. Cette proportion franchit-elle le seuil S_c ? (2 pts)
3. Discutez les conséquences épidémiologiques de l'accumulation de "susceptibles" (non vaccinés + échecs vaccinaux) sur la dynamique de l'épidémie (âge des cas, gravité). Proposez deux mesures de rattrapage vaccinal ciblées, en justifiant leur urgence par la notion de "fenêtre d'opportunité" immunologique. (3 pts)